- DOCUMENTACIÓN -

GESTIÓN DE ESTRUCTURA CORPORATIVA EN SERVIDOR UBUNTU

Implantación de Sistemas Operativos

Gabriela Estefany Garcia Martinez | 1º ASIR

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos

Ubuntu Server

- Índice -

1. Estructura de Directorios....4
- Directorios ocultos en ubuntu server....4
- Comentarios en bash....4
- Estructura de carpetas empresarial....4
- Crear ficheros con echo y tee....5

2. Gestión de Usuarios y Grupos....6
- Gestión de Usuarios....6
- Crear usuarios y grupos....6
- Modificar Usuarios....7
- Consultar Información de Usuarios....8
- Usuarios No Humanos (Cuentas de Servicio)....9
- Gestión de Grupos....10
- Asignamos usuarios a los grupos con aG....10

3. Ejercicios....12
1. Reestructuración de permisos básicos:....12
2. Carpeta de proyecto especial:....12
3. Auditoría de permisos básicos:....13

4. Permisos del Sistema de Ficheros (chmod)....14
- Lectura de Permisos rwx....14
- Cambiar permisos con método numérico....14
- Cambiar permisos con método simbólico....15
- Cambiar propietario y grupo....15
- Carpeta privada de un usuario....16
- Carpeta compartida para el equipo dev....16
- Directorio de documentación pública de solo lectura....17
- Restructuración de equipos....17

5. Gestión Avanzada de Contraseñas....18

6. Scripts y Automatización en Bash....19
- Estructura básica de un script....19
- Hacer un script ejecutable....19
- Script de despliegue con log....19

- Ejemplo de bucle for....20
- Filtros en bash con grep, awk y bucle:....20
- Script de auditoría de usuarios....20
- Auditoría de accesos y estado de usuarios humanos....21

7. Permisos Especiales Sticky Bit, SUID, SGID....22
- Sticky Bit....22
- Directorio de uploads....23
- SGID Set Group ID....23
- Carpeta colaborativa con herencia de grupo....24
- Valores Numéricos Especiales....24

8. Guia de referencia Rápida de Comandos....25
- Usuarios....25
- Grupos....25
- Permisos....26
- Scripts y Filtros....26

9. Conclusión....27

- Objetivos -

- Configurar una estructura de directorios robusta bajo estándares de administración de sistemas.
- Implementar una gestión de identidades eficiente mediante grupos departamentales y automatización de procesos.
- Garantizar la seguridad del dato aplicando permisos básicos, especiales (SetUID, SetGID, Sticky Bit) y auditorías periódicas.
- Automatizar tareas administrativas comunes mediante scripts de Bash.

1. Estructura de Directorios

En esta primera parte de la práctica veré cómo organizar un servidor Ubuntu desde cero, creando una jerarquía de directorios que simula el entorno de una empresa con varios departamentos. Comprender la estructura de ficheros de Linux es fundamental antes de asignar permisos o usuarios.

- Directorios ocultos en ubuntu server

Ubuntu Server contiene directorios ocultos que no se muestran con un simple ls. Uno de los más importantes es /var, que almacena datos variables del sistema: registros de actividad (logs), colas de impresión, bases de datos temporales, correo pendiente, etc. Para acceder a él utilizamos cd /var.

```
hazzabi@wabi:~$ ls -ll
total 0
hazzabi@wabi:~$ cd /var
hazzabi@wabi:/var$ _
```

- Comentarios en bash

En Bash, cualquier línea que comience con el símbolo # es ignorada por el intérprete. Los comentarios son esenciales para documentar scripts y facilitar su mantenimiento posterior.

Esto es un comentario

```
hazzabi@wabi:/var$ # vamos a crear una empresa con tres departamentos
hazzabi@wabi:/var$ # dev, ops y mark
```

- Estructura de carpetas empresarial

Usamos el comando mkdir con la opción -p (parents) para crear directorios anidados de una sola vez. Las llaves {} permiten crear múltiples subdirectorios en paralelo, lo que es mucho más eficiente que lanzar un mkdir por cada carpeta.

mkdir -p /var/empresa/{rrhh,informatica,contabilidad}/{politicas,presupuestos}

```
hazzabi@wabi:/var$ # vamos a crear una empresa con tres departamentos
hazzabi@wabi:/var$ # dev, ops y mark
hazzabi@wabi:/var$ # creacion de carpetas
hazzabi@wabi:/var$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
[sudo] password for hazzabi:
hazzabi@wabi:/var$ sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
hazzabi@wabi:/var$ sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:42 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:42 presupuestos
hazzabi@wabi:~$ ls -ll /var/proyectos
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:42 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:42 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:42 ops
```

- Crear ficheros con echo y tee

Para poblar las carpetas con archivos de prueba usamos la combinación de echo y tee. echo genera el texto y la tubería | lo envía al comando tee, que lo escribe en el fichero indicado y además lo muestra por pantalla. Esto es útil para crear ficheros con contenido sin necesidad de abrir un editor.

echo 'Contenido del fichero' | tee /var/empresa/rrhh/politicas/normas.txt

```
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:56 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 14 feb 19 08:49 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:51 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 0
nazzabi@wabi:~$
nazzabi@wabi:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
Guia de infraestructura
nazzabi@wabi:~$ ls -lR /var/proyectos /var/corporativos
/var/corporativos:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:54 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 feb 19 08:52 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 26 feb 19 08:54 presupuesto.txt

/var/proyectos:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 09:02 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 14 feb 19 08:49 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 23 feb 19 08:51 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 feb 19 09:02 README.md
nazzabi@wabi:~$
```

2. Gestión de Usuarios y Grupos

La gestión de identidades es uno de los pilares de la administración de sistemas. En Linux, cada proceso y cada archivo pertenece a un usuario y a un grupo. Controlar quién puede acceder a qué recursos es imprescindible en entornos empresariales.

- Gestión de Usuarios

El comando principal para crear usuarios es useradd. Existen varias variantes según el nivel de detalle que necesitemos:

Comando	Descripción
sudo useradd usuario	Crear usuario básico
sudo useradd -m -s /bin/bash -c 'Nombre' usuario	Crear usuario con opciones avanzadas (directorio home, shell, comentario)
sudo adduser usuario	Asistente interactivo para crear usuario
sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo	Crear usuario asignando grupo primario directamente
sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse	Crear usuario con múltiples grupos secundarios

- Crear usuarios y grupos

Durante las prácticas creamos los siguientes usuarios para la empresa simulada:

```
hazzabi@wabi:~$ #crear usuarios
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd juan -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
```

Se crean nuevos grupos y usuarios y se asigna la misma contraseña a todos mediante un bucle:

```
profesor@A3Profesor:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do
> echo "$user:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
> done
```

```
hazzabi@wabi:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan|antonio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
paco
```

- Modificar Usuarios

Una vez creados, los usuarios pueden modificarse sin necesidad de eliminarlos y volver a crearlos. El comando usermod permite ajustar cualquier atributo:

Comando	Descripción
sudo usermod -L usuario	Bloquear un usuario
sudo grep usuario /etc/shadow	Verificar si el usuario está bloqueado (aparece ! antes del hash)
sudo usermod -U usuario	Desbloquear un usuario
sudo userdel -r usuario	Eliminar usuario y su directorio home
sudo usermod -d /home/nuevo_home usuario	Cambiar el directorio home de un usuario
sudo usermod -s /bin/sh usuario	Cambiar la shell de un usuario
sudo usermod -u UID usuario	Cambiar el UID de un usuario

Ejemplo práctico: cambiamos la shell de juan a /bin/sh (shell básica), luego la restauramos a /bin/bash:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan
hazzabi@wabi:~$ su - juan
Password:
$ ls -la
total 20
drwxr-x---  2 juan juan 4096 feb 19 09:22 .
drwxr-xr-x 15 root root 4096 feb 24 08:08 ..
-rw-r--r--  1 juan juan  220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 juan juan 3771 mar 31  2024 .bashrc
-rw-r--r--  1 juan juan  807 mar 31  2024 .profile
$ #modificar usuarios
$ exit
```

También probamos el bloqueo y desbloqueo de la cuenta de juan:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home juan
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -L juan
hazzabi@wabi:~$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
hazzabi@wabi:~$ #bloquear usuario y cambiar su home
hazzabi@wabi:~$ #con -u se desbloquea el usuario
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -u juan
usermod: invalid user ID 'juan'
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -U juan
```

```
hazzabi@wabi:/home$ la
abril   antonio  eva   gustavo  jesse  nuevo_home  pedro
alicia  carlos   fran  hazzabi  juan   paco        saul
hazzabi@wabi:/home$ sudo userdel -r paco
userdel: paco mail spool (/var/mail/paco) not found
hazzabi@wabi:/home$ la
abril  alicia  antonio  carlos  eva  fran  gustavo  hazzabi  jesse  juan  nuevo_home  pedro  saul
```

- Consultar Información de Usuarios

Linux ofrece varios ficheros y comandos para inspeccionar el estado de los usuarios del sistema:

Comando	Descripción
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd	Ver usuarios del sistema con UID, home y shell
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID="$3, "Home="$6}' /etc/passwd	Filtrar solo usuarios humanos (UID >= 1000)
lastlog | grep -E 'alicia|juan'	Ver último login de usuarios específicos
w	Ver usuarios actualmente conectados al sistema
id usuario	Ver UID y grupos de un usuario
who	Mostrar quién está conectado
last	Historial de inicios de sesión

Los archivos clave del sistema de usuarios son:

/etc/passwd - contiene nombre, UID, GID, home y shell de cada cuenta

/etc/shadow - almacena los hashes de contraseñas (sólo legible por root)

/etc/group - lista los grupos y sus miembros

```
hazzabi@wabi:~$ #ver informacion de usuarios
hazzabi@wabi:~$ cut d -f1,3,6,7 /etc/passwd
cut: d: No such file or directory
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
```

Con awk filtramos solo los usuarios humanos (UID >= 1000), excluyendo cuentas del sistema como root, daemon o bin:

```
hazzabi@wabi:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, 'UID=' $3, 'Home'= $6}' /etc/passwd

nobody 65534 /nonexistent
hazzabi 1000 /home/hazzabi
alicia 1001 /home/alicia
pedro 1002 /home/pedro
juan 1003 /home/nuevo_home
antonio 1004 /home/antonio
carlos 1005 /home/carlos
eva 1006 /home/eva
fran 1007 /home/fran
abril 1009 /home/abril
saul 1010 /home/saul
gustavo 1011 /home/gustavo
jesse 1012 /home/jesse
```

```
hazzabi@wabi:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan|maria|abril"
alicia           pts/0    192.168.103.115                          jue feb 26 09:08:24 +00
00 2026
juan                                                               **Never logged in**
abril            pts/0    192.168.103.115                          jue feb 26 09:08:07 +00
00 2026
```

```
hazzabi@wabi:~$ w
 09:12:30 up  1:13,  4 users,  load average: 0,05, 0,08, 0,03
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
abril            192.168.103.115  09:12    1:12m  0.00s  0.09s sshd: abril [priv]
alicia           192.168.103.115  09:12    1:12m  0.00s  0.14s sshd: alicia [priv]
hazzabi          192.168.103.115  09:08    1:12m  0.00s  0.04s sshd: hazzabi [priv]
hazzabi  tty1    -                07:59    1:12m  0.04s  0.01s -bash
```

- Usuarios No Humanos (Cuentas de Servicio)

Para servicios del sistema que necesitan un usuario propio (p. ej. un servidor web, un daemon de despliegue) se crean cuentas sin acceso interactivo. Estas cuentas no tienen directorio home ni pueden iniciar sesión.

sudo useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin servicio

```
hazzabi@wabi:~$ #crear un usuario de sistema (no humano)
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue" despliegue
_svc
```

La opción -r crea una cuenta del sistema con UID bajo (< 1000). La shell /usr/sbin/nologin impide cualquier inicio de sesión interactivo. Verificamos:

```
hazzabi@wabi:~$ id despliegue_svc
uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc) groups=988(despliegue_svc)
hazzabi@wabi:~$ grep despliegue_svc /etc/passwd
despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
```

- Gestión de Grupos

Los grupos permiten gestionar permisos de forma colectiva. En vez de asignar permisos a cada usuario individualmente, se asignan al grupo y se incluye a los usuarios en él.

Comando	Descripción
sudo groupadd -g 2500 marketing	Crear grupo con GID específico
sudo groupmod -n nuevo_nombre grupo	Renombrar un grupo
sudo usermod -aG grupo usuario	Añadir usuario a un grupo secundario
sudo gpasswd -d usuario grupo	Eliminar usuario de un grupo
groups usuario	Ver todos los grupos de un usuario
sudo gpasswd grupo	Asignar contraseña a un grupo
newgrp grupo	Iniciar sesión temporalmente con otro grupo primario
sudo groupdel grupo	Eliminar un grupo

```
hazzabi@wabi:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores
[sudo] password for hazzabi:
hazzabi@wabi:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
```

- Asignamos usuarios a los grupos con aG

La opción -aG es crítica: -a significa "append" (añadir), de modo que el usuario conserva todos sus grupos anteriores. Sin -a, se sustituirán todos los grupos por el nuevo.

```
hazzabi@wabi:~$ #Asignar usuarios a grupos
hazzabi@wabi:~$ #alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG dev alicia
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG dev pedro
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG dev juan
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG ops antonio
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG ops carlos
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG mark eva
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG mark fran
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
hazzabi@wabi:~$
```

También cómo ver y gestionar grupos directamente en /etc/group:

```
hazzabi@wabi:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:hazzabi
dev:x:1001:alicia,pedro,juan,abril,jesse
ops:x:1002:antonio,carlos
mark:x:1003:eva,fran
```

Para eliminar a un usuario de un grupo usamos gpasswd -d:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo gpasswd -d carlos dev
Removing user carlos from group dev
gpasswd: user 'carlos' is not a member of 'dev'
```

Con newgrp podemos cambiar temporalmente el grupo primario activo durante una sesión, lo que afecta al grupo propietario de los archivos nuevos que creemos:

```
profe@A3Profesor:~$ id -gn alicia
alicia
profe@A3Profesor:~$ id -Gn alicia
alicia dev ejecutivos
profe@A3Profesor:~$ groups alicia
alicia : alicia dev ejecutivos
profe@A3Profesor:~$ newgrp dev
```

3. Ejercicios

1. Reestructuración de permisos básicos:

se acaba de contratar a un nuevo programador, debe de poder leer archivos en /var/proyectos/dev, escribir en /var/proyectos/dev/shared y no acceder a /var/proyectos/dev/private.

- Creo el usuario y le asignó el grupo dev:

```
hazzabi@wabi:~$ #Creo nuevo usuario
hazzabi@wabi:~$ sudo useradd abril -m -s /bin/bash
[sudo] password for hazzabi:
hazzabi@wabi:~$ sudo passwd abril
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
hazzabi@wabi:~$ sudo usermod -aG dev abril
```

- Entro al nuevo usuario y verifico que si pueda leer al grupo dev y que pueda escribir, pero no acceder al private

```
abril@wabi:~$ cd /var/projects/dev
abril@wabi:/var/projects/dev$ echo "desde abril" > archivo.txt
abril@wabi:/var/projects/dev$ ls
archivo.txt  private  shared
abril@wabi:/var/projects/dev$ cat archivo.txt
desde abril
abril@wabi:/var/projects/dev$ cd private
-bash: cd: private: Permission denied
```

2. Carpeta de proyecto especial:

Se crea un proyecto que requiere colaboración entre devs y ops. La carpeta debe de estar en /var/proyectos/special_project, con grupo provincial dev, permisos de lectura y escritura para dev y solo lectura para el resto.

- Creo la carpeta con propietario root:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/special_project
hazzabi@wabi:~$ sudo chown -R root:dev /var/proyectos/special_project
```

- Aplico permisos para que dev pueda leer y escribir y los otros solo leer:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project
```

```
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:45 special_project
```

- Verifico que dev pueda leer y escribir y que ops solo pueda leer:

```
hazzabi@wabi:/var/proyectos$ su - abril
Password:
abril@wabi:~$ cd /var/proyectos/special_project
abril@wabi:/var/proyectos/special_project$ touch prueba.txt
abril@wabi:/var/proyectos/special_project$ ls
prueba.txt
abril@wabi:/var/proyectos/special_project$ su - carlos
Password:
carlos@wabi:~$ cd /var/proyectos/special_project
carlos@wabi:/var/proyectos/special_project$ cat prueba.txt
carlos@wabi:/var/proyectos/special_project$ touch error.txt
touch: cannot touch 'error.txt': Permission denied
```

3. Auditoría de permisos básicos:

el responsable de seguridad pide verificar que la estructura de permisos de var/proyectos es correcta y no hay configuraciones inseguras.

- listo todos los directorios de /var/proyectos con sus permisos y propietarios:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo ls -la /var/proyectos
total 24
drwxr-xr-x  6 root   root 4096 feb 23 11:45 .
drwxr-xr-x 16 root   root 4096 feb 23 11:38 ..
drwxrwxr-x  2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 09:02 ops
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:55 special_project
```

- Según lo visto no hay problemas riesgosos de seguridad dentro de las carpetas en proyectos, además probare que la carpeta private sea accesible por el propietario:

```
hazzabi@wabi:/var/proyectos/dev$ sudo ls -la /var/proyectos/dev
total 16
drwxrwxr-x 3 alicia dev  4096 feb 23 12:08 .
drwxr-xr-x 6 root   root 4096 feb 23 11:45 ..
drwxrw---- 2 root   dev  4096 feb 23 12:08 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    14 feb 19 08:49 README.md
```

```
hazzabi@wabi ~$ sudo find /var/proyectos -type f -perm -002 -o -perm 777
[sudo] password for hazzabi:
hazzabi@wabi ~$
```

4. Permisos del Sistema de Ficheros (chmod)

El sistema de permisos de Linux controla qué operaciones puede realizar cada actor sobre cada archivo o directorio. Entender este sistema es fundamental para garantizar la seguridad del sistema.

- Lectura de Permisos rwx

Cada archivo o directorio tiene una cadena de 10 caracteres que describe sus permisos. El primer carácter indica el tipo (-=fichero, d=directorio, l=enlace simbólico). Los 9 siguientes se dividen en 3 grupos de 3:

- r = lectura (read)
- w = escritura (write)
- x = ejecución (execute)

Cada posición representa: r (lectura=4), w (escritura=2), x (ejecución=1). El valor numérico se obtiene sumando los valores activos de cada grupo:

Comando	Descripción
-rw-r--r-- → 644	Usuario: rw (6) | Grupo: r (4) | Otros: r (4)
-rw-rw---- → 660	Usuario: rw (6) | Grupo: rw (6) | Otros: nada (0)
drwxr-xr-x → 755	Usuario: rwx (7) | Grupo: r-x (5) | Otros: r-x (5)
drwxrwx--- → 770	Usuario: rwx (7) | Grupo: rwx (7) | Otros: nada (0)

- Cambiar permisos con método numérico

El método numérico es el más utilizado en producción por su precisión y rapidez. Se especifican los tres valores (usuario, grupo, otros) directamente:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ ls -la/var/proyectos/dev/README.md
ls: invalid option -- '/'
Try 'ls --help' for more information.
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 14 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
```

- Cambiar permisos con método simbólico

El método simbólico es más legible y seguro cuando solo queremos modificar permisos específicos sin tocar el resto:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo chmod u=rw, g=r, o= /var/proyectos/dev/README.md
```

- Cambiar propietario y grupo

chmod modifica los permisos, pero chown y chgrp modifican quién es el propietario. Solo root puede transferir la propiedad a otro usuario:

```
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 14 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 14 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 14 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ # se puede hacer en un solo comando como:
hazzabi@wabi:~$ # sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
```

```
hazzabi@wabi:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drwxrwxr-x 2 root   root 4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:42 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    14 feb 19 08:49 README.md
hazzabi@wabi:~$
hazzabi@wabi:~$ sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md
hazzabi@wabi:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
hazzabi@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:42 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    14 feb 19 08:49 README.md
```

```
hazzabi@wabi:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:42 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    14 feb 19 08:49 README.md
```

- Carpeta privada de un usuario

Creamos un usuario de prueba y una carpeta totalmente privada. Solo el propietario podrá acceder.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo useradd -m -s /bin/bash privado_user
sudo mkdir /home/privado_user/mi_privado
sudo chown privado_user:privado_user /home/privado_user/mi_privado
sudo chmod 700 /home/privado_user/mi_privado
```

Verifico los permisos:

```
hazzabi@wabi ~$ sudo ls -ld /home/privado_user/mi_privado
drwx------ 2 privado_user privado_user 4096 mar 12 08:22 /home/privado_user/mi_privado
```

Prueba desde otro usuario de acceso denegado:

```
hazzabi@wabi ~$ su - abril
Password:
abril@wabi:~$ ls /home/privado_user/mi_privado
ls: cannot access '/home/privado_user/mi_privado': Permission denied
```

- Carpeta compartida para el equipo dev

Creamos una carpeta donde solo los miembros del grupo dev puedan leer y escribir, y verificamos sus permisos.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/shared
sudo chown root:dev /var/proyectos/dev/shared
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared
hazzabi@wabi ~$ sudo ls -ld /var/proyectos/dev/shared
drwxrwx--- 2 root dev 4096 mar  2 11:28 /var/proyectos/dev/shared
```

Hago pruebas de escritura desde un usuario de dev y otro de ops para verificar los permisos ya cambiados.

```
alicia@wabi:~$ touch /var/proyectos/dev/shared/archivo_dev.txt
alicia@wabi:~$ ls -la /var/proyectos/dev/shared/
total 8
drwxrwx---  2 root   dev    4096 mar 12 08:30 .
drwxrwxr-x+ 4 alicia dev    4096 mar  2 11:28 ..
-rw-rw-r--  1 alicia alicia    0 mar 12 08:30 archivo_dev.txt
-rw-rw-r--  1 abril  abril     0 mar  2 11:28 prueba_shared.txt
```

```
hazzabi@wabi ~$ touch /var/proyectos/dev/shared/archivo.txt
touch: cannot touch '/var/proyectos/dev/shared/archivo.txt': Permission denied
```

- Directorio de documentación pública de solo lectura

Hago una carpeta en donde será de root el cual solo tendrá permisos de lectura y le pondré un txt de prueba.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir /var/proyectos/publico
sudo chown root:root /var/proyectos/publico
sudo chmod 755 /var/proyectos/publico
echo "Documento público - solo lectura" | sudo tee /var/proyectos/publico/reglamento.txt
Documento público - solo lectura
hazzabi@wabi ~$ ls -ld /var/proyectos/publico
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 12 08:35 /var/proyectos/publico
```

Ahora hago una prueba desde un usuario del grupo ops, el cual vemos que puede leer el txt creado anteriormente pero no puede crear dentro de la carpeta.

```
antonio@wabi:~$ cat /var/proyectos/publico/reglamento.txt
Documento público - solo lectura
antonio@wabi:~$ echo "Intento de escritura" > /var/proyectos/publico/prueba.txt
-bash: /var/proyectos/publico/prueba.txt: Permission denied
```

- Restructuración de equipos

Voy a crear otro grupo llamado 'qa', añadir un usuario y verificar que este dentro, esto para repasar los puntos anteriores, ya que es una práctica muy común al realizar infraestructuras de sistemas.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo groupadd qa
sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
hazzabi@wabi ~$ sudo usermod -aG qa abril
hazzabi@wabi ~$ groups abril
abril : abril dev ejecutivos qa
```

5. Gestión Avanzada de Contraseñas

Una política de contraseñas sólida es indispensable en entornos de producción. Linux ofrece las herramientas passwd y chage para gestionar contraseñas y establecer reglas de expiración.

Comando	Descripción
sudo passwd usuario	Cambiar/renovar contraseña de un usuario
sudo chage -M 90 usuario	Establecer caducidad: la contraseña expira a los 90 días
sudo chage -l usuario	Ver política de contraseña de un usuario
sudo chage -d 0 usuario	Forzar cambio de contraseña en el próximo login

Ejemplo: renovar la contraseña de alicia y establecer caducidad de 90 días:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo passwd alicia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

La salida de chage -l muestra toda la política:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo chage -m 90 alicia
hazzabi@wabi:~$ sudo chage -l alicia
Last password change                                    : feb 26, 2026
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 90
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

6. Scripts y Automatización en Bash

Los scripts de Bash permiten automatizar tareas repetitivas y son una habilidad fundamental para cualquier administrador de sistemas. En esta sección vemos su estructura básica, bucles y filtros.

- Estructura básica de un script

Un script de Bash es un fichero de texto con instrucciones que se ejecutan secuencialmente. La primera línea (bin/bash) indica al sistema qué intérprete debe usar:

#!/bin/bash

Comentario: descripción del script

echo 'Inicio del script'

... comandos ...

- Hacer un script ejecutable

chmod +x mi_script.sh

./mi_script.sh

- Script de despliegue con log

Un ejemplo más completo es un script que registra quién lo ejecutó y cuándo. Usamos tee con un heredoc (<<) para escribir el script directamente desde la terminal:

```
hazzabi@wabi:~$ sudo tee /usr/local/bin/deploy.sh > /dev/null << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF
```

```
hazzabi@wabi ~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
hazzabi@wabi ~$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
hazzabi@wabi ~$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
hazzabi@wabi ~$
hazzabi@wabi ~$ #en las ultimas versiones usuarios distintos de root + sudo no permiten ejecutar el sc
ript
```

$(whoami) es una sustitución de comandos: el resultado de whoami (el usuario actual) se inserta en la cadena. $USER es una variable de entorno que contiene el nombre del usuario que inició la sesión.

- Ejemplo de bucle for

Asignar la misma contraseña a varios usuarios mediante un bucle:

#!/bin/bash

for user in alicia juan maria abril; do

echo "$user:Password123" | sudo chpasswd

echo "Contraseña asignada a $user"

done

```
profesor@A3Profesor:~$ for user in alicia pedro juan antonio carlos eva fran paco; do
> echo "$user:p@ssw0rd" | sudo chpasswd
> done
```

- Filtros en bash con grep, awk y bucle:

Estas tres herramientas son la base del procesamiento de texto en Linux:

- grep - busca líneas que coincidan con un patrón (soporta expresiones regulares)
- awk - procesa texto estructurado campo a campo (ideal para /etc/passwd, /etc/group)
- cut - extrae columnas delimitadas por un carácter concreto Generación de un reporte completo de auditoría de usuarios:

- Script de auditoría de usuarios

Creo el script con lo visto anteriormente.

```
hazzabi@wabi ~$ cat <<EOF | sudo tee /usr/local/bin/audit_users.sh
#!/bin/bash
echo "=== AUDITORÍA DE USUARIOS - $(date) ===" > /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios humanos (UID >= 1000):" >> /var/log/audit_users.log
awk -F: '\$3 >= 1000 {print \$1 " (UID=" \$3 ", Shell=" \$7 ")"}' /etc/passwd >> /var/log/audit_users.
log
echo "" >> /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios con sudo:" >> /var/log/audit_users.log
grep -E 'sudo|wheel' /etc/group >> /var/log/audit_users.log
echo "" >> /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios con shell interactiva:" >> /var/log/audit_users.log
awk -F: '\$7 !~ /nologin|false/ {print \$1}' /etc/passwd >> /var/log/audit_users.log
EOF

sudo chmod +x /usr/local/bin/audit_users.sh
sudo /usr/local/bin/audit_users.sh
#!/bin/bash
echo "=== AUDITORÍA DE USUARIOS - jue 12 mar 2026 08:52:01 UTC ===" > /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios humanos (UID >= 1000):" >> /var/log/audit_users.log
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1 " (UID=" $3 ", Shell=" $7 ")"}' /etc/passwd >> /var/log/audit_users.log
echo "" >> /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios con sudo:" >> /var/log/audit_users.log
grep -E 'sudo|wheel' /etc/group >> /var/log/audit_users.log
echo "" >> /var/log/audit_users.log
echo "Usuarios con shell interactiva:" >> /var/log/audit_users.log
awk -F: '$7 !~ /nologin|false/ {print $1}' /etc/passwd >> /var/log/audit_users.log
```

Ahora vemos la salida del script:

```
hazzabi@wabi ~$ cat /var/log/audit_users.log
=== AUDITORÍA DE USUARIOS - jue 12 mar 2026 08:52:01 UTC ===
Usuarios humanos (UID >= 1000):
nobody (UID=65534, Shell=/usr/sbin/nologin)
hazzabi (UID=1000, Shell=/bin/bash)
alicia (UID=1001, Shell=/bin/bash)
pedro (UID=1002, Shell=/bin/bash)
juan (UID=1003, Shell=/bin/sh)
antonio (UID=1004, Shell=/bin/bash)
carlos (UID=1005, Shell=/bin/bash)
eva (UID=1006, Shell=/bin/bash)
fran (UID=1007, Shell=/bin/bash)
abril (UID=1009, Shell=/bin/bash)
saul (UID=1010, Shell=/bin/bash)
gustavo (UID=1011, Shell=/bin/bash)
jesse (UID=1012, Shell=/bin/bash)
laura (UID=1013, Shell=/bin/bash)
maria (UID=1014, Shell=/bin/bash)
privado_user (UID=1015, Shell=/bin/bash)

Usuarios con sudo:
sudo:x:27:hazzabi

Usuarios con shell interactiva:
root
sync
hazzabi
alicia
pedro
juan
antonio
carlos
eva
fran
abril
```

- Auditoría de accesos y estado de usuarios humanos

Hago una auditoría de acceso y el estado de usuarios humanos usando un filtro de UID >1000 sudo y contraseñas. y el reporte saldrá en texto.

```
hazzabi@wabi ~$ echo "=== REPORTE USUARIOS HUMANOS ==="
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1 " UID="$3 " Home="$6 " Shell="$7}' /etc/passwd
echo "Usuarios en grupo sudo:"
grep -E 'sudo|wheel' /etc/group
echo "Últimos logins:"
lastlog | grep -E 'dev|ops|qa'
=== REPORTE USUARIOS HUMANOS ===
nobody UID=65534 Home=/nonexistent Shell=/usr/sbin/nologin
hazzabi UID=1000 Home=/home/hazzabi Shell=/bin/bash
alicia UID=1001 Home=/home/alicia Shell=/bin/bash
pedro UID=1002 Home=/home/pedro Shell=/bin/bash
juan UID=1003 Home=/home/nuevo_home Shell=/bin/sh
antonio UID=1004 Home=/home/antonio Shell=/bin/bash
carlos UID=1005 Home=/home/carlos Shell=/bin/bash
eva UID=1006 Home=/home/eva Shell=/bin/bash
fran UID=1007 Home=/home/fran Shell=/bin/bash
abril UID=1009 Home=/home/abril Shell=/bin/bash
saul UID=1010 Home=/home/saul Shell=/bin/bash
gustavo UID=1011 Home=/home/gustavo Shell=/bin/bash
jesse UID=1012 Home=/home/jesse Shell=/bin/bash
laura UID=1013 Home=/home/laura Shell=/bin/bash
maria UID=1014 Home=/home/maria Shell=/bin/bash
```

7. Permisos Especiales Sticky Bit, SUID, SGID

Además de los permisos básicos rwx, Linux dispone de tres bits especiales que alteran el comportamiento por defecto de los permisos. Son imprescindibles en entornos multiusuario.

- Sticky Bit

El Sticky Bit aplicado a un directorio impide que los usuarios eliminen archivos que no son suyos, incluso si tienen permisos de escritura en el directorio. Su ejemplo más conocido es /tmp. Comportamiento sin Sticky Bit: cualquier usuario con escritura en el directorio puede borrar archivos de otros. Con Sticky Bit: solo el propietario del archivo (o root) puede eliminarlo.

```
hazzabi@wabi ~$ su - eva -c "touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_eva.txt"
Password:
hazzabi@wabi ~$ cd /var/proyectos/sticky_bit/
hazzabi@wabi /var/proyectos/sticky_bit$ ls -la
total 8
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar  2 12:22 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 mar  2 12:00 ..
-rw-rw-r-- 1 eva  eva     0 mar  2 12:22 prueba_eva.txt
```

La t al final de los permisos indica que el Sticky Bit está activo. En la práctica:

```
hazzabi@wabi /var/proyectos/sticky_bit$ sudo -u eva rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_eva.
txt
hazzabi@wabi /var/proyectos/sticky_bit$ ls -la
total 8
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar  2 12:26 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 mar  2 12:00 ..
```

Ahora verificamos dentro de la carpeta:

```
drwxr-xr-x 7 root root 4096 mar  2 12:00 ..
hazzabi@wabi /var/proyectos/sticky_bit$ ls -la /var/proyectos
total 28
drwxr-xr-x  7 root   root 4096 mar  2 12:00 .
drwxr-xr-x 15 root   root 4096 mar  2 11:14 ..
drwxrwxr-x  4 alicia dev  4096 mar  2 11:28 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 mar  2 11:18 mark
drwxr-xr-x  3 root   root 4096 mar  2 11:35 ops
drwxrwxr-x  2 root   dev  4096 mar  2 11:29 special_project
drwxrwxrwt  2 root   root 4096 mar  2 12:26 sticky_bit
```

- Directorio de uploads

Con sticky bit voy a crear un directorio de uploads en /var/proyectos/compartido_uploads, verificando que los permisos de esta carpeta tenga una 't' por lo que cualquiera podrá escribir pero solo el propietario puede borrarlo.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir /var/proyectos/compartido_uploads
sudo chmod 1777 /var/proyectos/compartido_uploads
hazzabi@wabi ~$ ls -ld /var/proyectos/compartido_uploads
drwxrwxrwt 2 root root 4096 mar 12 08:49 /var/proyectos/compartido_uploads
```

- SGID Set Group ID

El bit SGID tiene dos comportamientos según se aplique a archivos o directorios:

- En ficheros ejecutables: el archivo se ejecuta con los permisos del grupo propietario, no del usuario que lo lanza
- En directorios: todos los archivos creados dentro heredan automáticamente el grupo del directorio padre, independientemente del grupo primario del usuario que los cree

Este segundo caso es especialmente útil en carpetas de trabajo compartido:

```
hazzabi@wabi:~$ #SETGID en directorios (los archivos y directorios heredan el grupo del dir
ectorio padre)
hazzabi@wabi:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi:~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 feb 26 10:23 /var/proyectos/ops/builds
```

La s en la posición de ejecución del grupo indica que SGID está activo. Ahora cualquier archivo creado dentro de builds heredará el grupo ops automáticamente, facilitando la colaboración.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi ~$ sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi ~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
```

- Carpeta colaborativa con herencia de grupo

Mediante SETGID voy a crear una carpeta con el permiso 2770 en /var/proyectos/ops/builds, al verificar me aseguro de que en los permisos este la 's' de setgid.

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2770 /var/proyectos/ops/builds
hazzabi@wabi ~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrws--- 2 root ops 4096 mar  2 11:51 /var/proyectos/ops/builds
```

Ahora realizo una prueba de herencia desde otro usuario, haciendo un log de prueba y verificando que el archivo herede automáticamente el grupo de ops.

```
hazzabi@wabi ~$ su - antonio
Password:
antonio@wabi:~$ touch /var/proyectos/ops/builds/build1.log
antonio@wabi:~$ ls -l /var/proyectos/ops/builds/build1.log
-rw-rw-r-- 1 antonio ops 0 mar 12 08:46 /var/proyectos/ops/builds/build1.log
```

- Valores Numéricos Especiales

chmod 1777 /tmp # sticky + rwxrwxrwx

chmod 2755 directorio # SGID + rwxr-xr-x

chmod 4755 ejecutable # SUID + rwxr-xr-x

```
hazzabi@wabi ~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
hazzabi@wabi ~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
hazzabi@wabi ~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido
hazzabi@wabi ~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxrwsr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:43 /var/proyectos/devops_compartido
hazzabi@wabi ~$ id antonio
uid=1004(antonio) gid=1004(antonio) groups=1004(antonio),1009(dev),1010(ops)
hazzabi@wabi ~$ sudo -u antonio touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
hazzabi@wabi ~$ ls -l /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 antonio dev 0 mar  2 12:55 /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt
hazzabi@wabi ~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxrwsr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:55 /var/proyectos/devops_compartido
hazzabi@wabi ~$ ls -la /var/proyectos/devops_compartido
total 8
drwxrwsr-x 2 root    dev  4096 mar  2 12:55 .
drwxr-xr-x 8 root    root 4096 mar  2 12:43 ..
-rw-rw-r-- 1 antonio dev     0 mar  2 12:55 ops_archivo.txt
```

8. Guia de referencia Rápida de Comandos

- ## Usuarios

Comando	Función
useradd / adduser	Crear usuario
useradd -m -s /bin/bash -c 'nombre'	Crear usuario con opciones avanzadas
useradd -r -s /usr/sbin/nologin	Crear usuario de servicio (no humano)
usermod -L / -U	Bloquear / Desbloquear usuario
usermod -d /nuevo/home	Cambiar directorio home
usermod -s /bin/bash	Cambiar shell del usuario
usermod -aG grupo usuario	Añadir usuario a grupo secundario
usermod	Modificar usuario
userdel -r	Eliminar usuario y home
passwd	Cambiar contraseña
chage	Política de contraseñas
chage -M 90	Caducidad máxima de contraseña (90 días)
chage -m 5	Días mínimos entre cambios

Comando	Función
chage -d 0	Forzar cambio en próximo login
chage -l usuario	Ver política de contraseña
w / who / last	Consultar sesiones activas / historial
id usuario	Ver UID y grupos de un usuario
lastlog	Ver último login de todos los usuarios
cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd	Ver usuarios, UID, home y shell
awk -F: '$3>=1000' /etc/passwd	Filtrar usuarios humanos (UID ≥ 1000)

- ## Grupos

Comando	Función
groupadd	Crear grupo
groupadd -g GID nombre	Crear grupo con GID específico
groupmod -n nuevo_nombre grupo	Renombrar grupo
groupdel grupo	Eliminar grupo
usermod -aG grupo user	Añadir usuario a grupo
gpasswd -d user grupo	Eliminar usuario de grupo
groups usuario	Ver grupos del usuario
id -gn usuario	Ver grupo primario
id -Gn usuario	Ver grupos secundarios
newgrp grupo	Cambio temporal de grupo primario

- ## Permisos

Comando	Función
chmod XXX fichero	Cambiar permisos (numérico)
chmod u+x,g=r fichero	Cambiar permisos (simbólico)
chmod -R XXX /ruta/	Cambiar permisos recursivamente
chown user:group fichero	Cambiar propietario y grupo
chown -R user:group /ruta/	Cambio recursivo de propietario
chmod +t dir/	Activar sticky bit
chmod 1xxx dir/	Sticky bit (valor numérico)
chmod u+s ejecutable	Activar SUID

Comando	Función
chmod 4xxx ejecutable	SUID (valor numérico)
chmod g+s dir/	Activar SGID
chmod 2xxx directorio	SGID (valor numérico)
ls -la	Listar con permisos
ls -ld directorio	Ver permisos de un directorio

- ### Scripts y Filtros

Comando	Función
chmod +x script.sh	Hacer script ejecutable
./script.sh	Ejecutar script
#!/bin/bash	Shebang - define el intérprete
for x in lista; do ... done	Bucle for en bash
echo "$var" | sudo chpasswd	Cambio masivo de contraseñas
grep -E 'patrón' archivo	Buscar patrón con regex
awk -F: '{print $1}' archivo	Procesar campos separados
cut -d: -f1,3 archivo	Extraer columnas por delimitador
date >> archivo.log	Añadir fecha al log

9. Conclusión

A lo largo de estas prácticas he trabajado con todos los aspectos esenciales de la administración de sistemas en Linux. Hemos pasado desde la creación de una estructura de directorios empresarial completa hasta la gestión avanzada de usuarios, grupos y permisos, incluyendo automatización mediante scripts en Bash.

En la organización de ficheros he aprendido a crear jerarquías reales (/var/proyectos, carpetas por departamentos) que facilitan la administración diaria y reducen riesgos en una empresa. En la gestión de usuarios y grupos he visto todo el ciclo de una cuenta: creación con **useradd** y **adduser**, modificación con **usermod**, bloqueo/desbloqueo, eliminación y la diferencia entre usuarios humanos y cuentas de servicio. También he comprendido la importancia de los archivos clave del sistema como **/etc/passwd**, **/etc/shadow** y **/etc/group**.

Respecto a los permisos, he grabado tanto el modelo clásico **rwx** (con notación **octal** y **simbólica**) como los permisos especiales. He configurado carpetas privadas con **700**, carpetas compartidas de equipo con **770**, directorios públicos de solo lectura con **755**, herencia automática de grupo mediante **SETGID (2770)** en /var/proyectos/ops/builds y /var/proyectos/dev, y protección contra los borrados accidentales con **sticky bit (1777)** en el directorio de uploads. Todo ello reforzando con auditorías reales de permisos y de usuarios como el script **audit_users.sh** y el reporte de usuarios con **UID ≥ 1000**, sudo y estado de contraseñas.

Por último, he automatizado tareas repetitivas con **scripts** en Bash (bucles **for**, **chpasswd**, filtros con **grep**, **awk** y **cut**), lo que ayudaría a hacer una administración eficiente pasada por la automatización y la documentación.

En conclusión, estas prácticas me han dado una base sólida y realista para trabajar en entornos empresariales. Ahora entiendo cómo aplicar correctamente la seguridad, la colaboración entre equipos y unas buenas prácticas de administración de sistemas Linux, habilidades que podré utilizar en varios entornos profesionales.